

Chapitre 2

Les puissances

I. Exposant entier positif

1) Définition et notation

Définition 1

Pour tout nombre a et tout entier $n \geq 2$, on appelle **puissance n -ième de a** le produit de n facteurs égaux à a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Par convention : $a^1 = a$ et $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$).

a s'appelle la **base** et n s'appelle l'**exposant**.

Exemple 1

Calculer les puissances suivantes :

1. $3^4 =$

2. $(-2)^3 =$

3. $(-5)^2 =$

4. $7^0 =$

Remarque 1

Attention au signe! Il ne faut pas confondre $(-a)^n$ et $-a^n$:

- $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ (on élève -3 au carré)
- $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$ (on prend l'opposé de 3^2)

De plus, une puissance d'exposant **pair** d'un nombre négatif est **toujours positive**. Une puissance d'exposant **impair** d'un nombre négatif est **toujours négative**.

2) Propriétés de calcul

Propriété 1 - Produit de puissances de même base

Pour tout nombre $a \neq 0$ et tous entiers m et n :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Exemple 2

Simplifier en utilisant la propriété :

1. $5^3 \times 5^4 =$

2. $(-2)^5 \times (-2)^2 =$

Propriété 2 - Quotient de puissances de même base

Pour tout nombre $a \neq 0$ et tous entiers m et n :

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exemple 3

Simplifier en utilisant la propriété :

1. $\frac{7^6}{7^2} =$

2. $\frac{3^5}{3^5} =$

Propriété 3 - Puissance d'une puissance

Pour tout nombre a et tous entiers m et n :

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

Exemple 4

Simplifier :

1. $(4^3)^2 =$

2. $(10^2)^4 =$

Propriété 4 - Puissance d'un produit ou d'un quotient

Pour tous nombres a et b et tout entier n :

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad \text{et} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Exemple 5

Développer puis calculer :

1. $(3 \times 5)^2 =$

2. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 =$

II. Exposant entier négatif

1) Définition

Définition 2

Pour tout nombre $a \neq 0$ et tout entier $n > 0$, a^{-n} est l'inverse de a^n , ce qui veut dire que :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

En particulier : $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

Exemple 6

Écrire chaque puissance sous forme de fraction puis calculer :

1. $2^{-3} =$

2. $10^{-2} =$

3. $5^{-1} =$

Remarque 2

Les puissances de 10 négatives correspondent à des fractions décimales :

$$10^{-1} = 0,1 \quad 10^{-2} = 0,01 \quad 10^{-3} = 0,001 \quad \dots$$

2) Les propriétés restent valables

Propriété 5

Toutes les propriétés vues en section 1 (produit, quotient, puissance d'une puissance...) restent valables pour des exposants entiers **relatifs** (positifs, nuls ou négatifs).

Exemple 7

Simplifier et écrire sous la forme a^n avec n entier relatif :

1. $10^3 \times 10^{-5} =$

2. $\frac{2^{-4}}{2^{-1}} =$

3. $(3^{-2})^3 =$

III. Écriture scientifique

1) Définition

Définition 3

Un nombre est écrit en **notation scientifique** (ou écriture scientifique) lorsqu'il est de la forme :

$$a \times 10^n$$

où n est un entier relatif et a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$.

Exemple 8

Parmi les écritures suivantes, indiquer celles qui sont des notations scientifiques et corriger les autres :

1. $3,5 \times 10^4$

2. 15×10^3

3. $0,8 \times 10^{-2}$

4. 7×10^{-5}

2) Convertir en notation scientifique

Méthode 1

Pour écrire un nombre en notation scientifique :

1. On repère le premier chiffre significatif (le premier chiffre le plus à gauche différent de 0).
2. On place la virgule juste après ce chiffre pour obtenir a avec $1 \leq a < 10$.
3. On détermine n : c'est le nombre de décimales dont on a **déplacé** la virgule.
 - Si on déplace vers la **gauche** (nombre ≥ 10) : n **est strictement positif**.
 - Si on déplace vers la **droite** (nombre < 1) : n **est strictement négatif**.

Exemple 9

Écrire les nombres suivants en notation scientifique :

1. 384 000

2. 0,00047

3. 5 100 000 000 (distance Terre-Jupiter en km, environ)

4. 0,000 000 001 (taille d'une bactérie en m, environ)

3) Convertir depuis la notation scientifique

Exemple 10

Écrire les nombres suivants sous forme décimale :

1. $6,02 \times 10^3$

2. $3,1 \times 10^{-4}$

4) Opérations en notation scientifique

Méthode 2

Pour **multiplier** deux nombres en notation scientifique $(a \times 10^m) \times (b \times 10^n)$:

1. On multiplie les parties décimales : $a \times b$.
2. On additionne les exposants : 10^{m+n} .
3. Si le résultat n'est pas en notation scientifique, on ajuste.

Pour **diviser** deux nombres en notation scientifique $\frac{a \times 10^m}{b \times 10^n}$:

1. On divise les parties décimales : $a \div b$.
2. On soustrait les exposants : 10^{m-n} .
3. Si le résultat n'est pas en notation scientifique, on ajuste.

Exemple 11 - Type Brevet – Calculs en notation scientifique

1. Calculer $(137 \times 10^4) \times (2,5 \times 10^3)$ et donner le résultat en notation scientifique.

2. Calculer $\frac{81 \times 10^7}{6 \times 10^{-2}}$ et donner le résultat en notation scientifique.

3. La lumière parcourt environ 3×10^8 m par seconde. La distance de la Terre au Soleil est d'environ $1,5 \times 10^{11}$ m. Calculer le temps que met la lumière pour parcourir cette distance. Exprimer le résultat en secondes en notation scientifique, puis en minutes.